Knallgass

I denne demonstrasjonen undersøker dere hva som skjer når man antenner en gassblanding bestående av hydrogen- og oksygengass.

FORBEREDELSER TIL DEMONSTRASJONEN

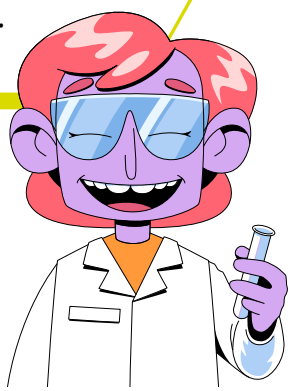
Du trenger

- tom 0,5 L flaske
- tom 1,5 L flaske
- vanntank
- stort reagensglass
- gummikork til reagensglasset
- plastslange
- rett glassrør
- gassoppsamlingsrør
- saks
- spatel
- pinne, for eksempel et kosteskaft
- telys
- limpistol
- sag eller skarp kniv
- stativ med kokering
- gassbrenner
- fyrstikker
- løsning av saltsyre (HCl)
- magnesiumbånd (Mg)
- kaliumpermanganat ($KMnO_4$)

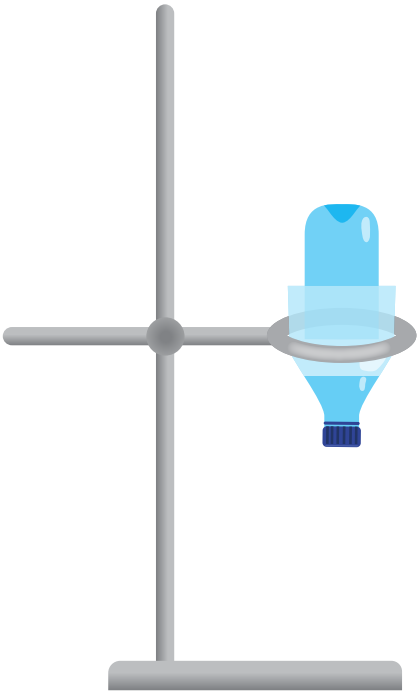
Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Forberedelsene bør gjøres i avtrekk.
- La magnesiumbåndet reagere ferdig du lager hydrogengass. Hell rester av saltsyre i egen beholder for surt avfall.
- Rester av kaliumpermanganat må ikke skylles ut i vasken. Samle restene opp i egen beholder.

I dette forsøket er det to steg som er spesielt kritiske. Du må være forsiktig når du tar natriumet ut av beholderen og når du slipper natriumet nedi vannet.



FRAMGANGSMÅTE



1. Gjør klart stativet med kokering, den store flasken (1,5 L), limpistolen og sagen.

2. Nå må du bygge en utskytningsrampe som du ser til høyre. Skjær ut flaskehalsen på den store flasken for å lage en utskytningsrampe til den lille flasken. Bruk limpistolen til å feste den på kokeringen.

3. Sjekk at halvlitersflasken står stabilt i utskytningsrampen.

4. Finn fram en lenger pinne, for eksempel et kosteskaft. Bruk limpistolen til å lime telyset fast på enden av kosteskaftet. Denne skal dere bruke til å antenne knallgassraketten.

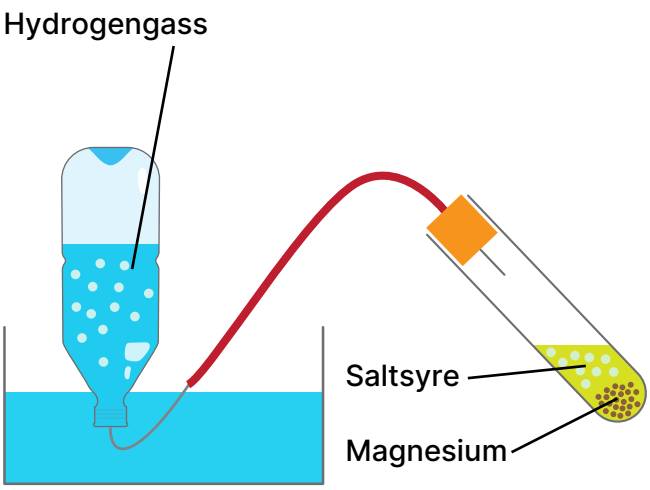
5. Gjør klar halvlitersflasken, vanntanken, reagensglasset med tilhørende gummikork, plastslangen og glassrørene. Koble på glassrørene på hver sin ende av plastslangen, og sett deretter det rette glassrøret i gummikorken.

6. Fyll vanntanken rikelig med vann. Fyll halvlitersflasken helt full med vann og skru på korken.

7. Hell litt saltsyre oppi reagensglasset.

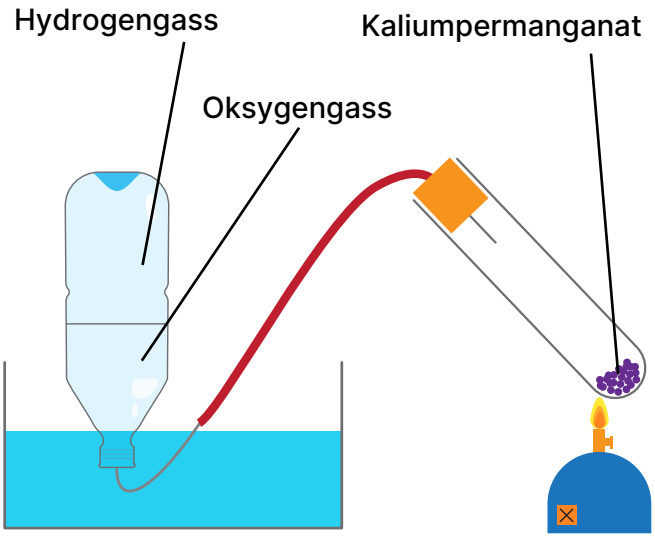
8. På de neste stegene trenger du en medhjelper. Medhjelperen setter den fulle flasken med flaskeåpningen ned i vanntanken. Når flaskeåpningen er helt dekket av vann, kan medhjelperen skru av korken. Flasken vil fortsatt være full av vann.

9. Det kan være lurt å gjøre dette steget i avtrekk. Ha gummikorken klar til bruk. Bruk saksen og klipp opp et par 2–3 cm lange magnesiumbiter. Legg en av magnesiumbitene nedi reagensglasset sammen med saltsyren. Magnesiumet og saltsyren kommer til å reagere og danne hydrogengass. Vær rask og tett åpningen av reagensglasset med gummikorken. Led gassen inn i flasken slik illustrasjonen nedenfor viser. Gassen vil fortrenge vannet. Fyll på med enten magnesium eller saltsyre dersom gassutviklingen gir seg. Fyll opp flasken med 2/3 hydrogengass. Medhjelperen kan skru på korken under vann hvis det er behov for en pause.



10. Skyll og tørk reagensglasset godt før du går videre til neste steg.

11. Hell en spatel med kalium-permanganat oppi reagensglasset og sett på gummikorken. Medhjelperen kan nå sette flasken opp ned i vanntanken igjen og skru opp korken. Pass på at flaskeåpningen er helt dekket av vann. Gjør klar gassbrenneren og en fyrstikk. Oppvarming av kalium-permanganat frigjør oksygens-gass. Tenn gassbrenneren og led gassen inn i flasken slik som illustrasjonen nedenfor viser. Gassen vil nok en gang fortrenge vannet. Fyll på med kalium-permanganat dersom gass-utviklingen gir seg. Fyll opp flasken med 1/3 oksygengass. Medhjelperen må skru på korken under vann når flasken er full av gass.



12. Nå er alt klart for å gjennomføre demonstrasjonen med klassen. Lagre knallgass-raketten på et trygt sted i mellomtiden, for eksempel i gasskapet.

Spørsmål til klassen før demonstrasjonen

- Hvilke forholdsregler må vi ta når man skal antenne en ukjent gassblanding?
- Hva tror dere kommer til å skje når vi antenner knallgassen?

GJENNOMFØRING AV DEMONSTRASJONEN

Du trenger

- flasken med knallgass
- pinne med påmontert telys
- utskytningsrampen
- fyrstikker

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Demonstrasjonen må gjøres ute på et stort og åpent område.
- Pass på at klassen holder god avstand når dere antenner gassen.

FRAMGANGSMÅTE

1. Ta med utstyret utendørs og still elevene i en sirkel rundt utskytningsrampen. Pass på at elevene ikke står for nær.

2. En elev må melde seg frivillig til å antenne gassen.

3. Plasser flasken med knallgass i utskytningsrampen. Pass på at den står stødig og peker rett opp.

4. Du skal skru opp kroken på flasken, mens den frivillige eleven skal antenne gassen. Tenn på telyset. Når du skrur opp korken må eleven raskt og kontrollert føre telyset mot flaskeåpningen slik at gassen antennes.

Spørsmål til klassen etter demonstrasjonen

- Beskriv hva som skjedde når vi antente knallgassen.
- Fullfør reaksjonslikningen nedenfor, og bruk den til å oppsummere forsøket.

$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow$ *Energi* + ?

FORKLARING AV RESULTATET

Knallgass er en blanding av 2/3 hydrogengass og 1/3 oksygengass. Ved antennelse eksploderer gassblandingen og det dannes vanndamp. Demonstrasjonen kan oppsummeres med

$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow$ *Energi* + $2\ H_2O(g)$